

# – – Proyecto integrador del módulo 2

## INFORME DE DESARROLLO DE LA BASE DE DATOS PARA FASTFOOD

Rafael Antonio Aguayo

fenixequi3@gmail.com

DAPT08

Jueves, 29 de mayo de 2025.



Dynamic Appetite

Tu Receta Secreta para el Mercado Alimentario.

### **INTRODUCCIÓN**

El propósito del proyecto es gestionar información dispersa en archivos de Google Sheets y documentos manuales y llevar a cabo la transición hacia una base de datos consolidada, garantizando la escalabilidad y eficiencia en la toma de decisiones.

Hemos conseguido lograr una base de datos relacional bien organizada en la cual se pueden hacer consultas para ver el funcionamiento de la

empresa y en donde se puede seguir el desarrollo de los movimientos que se realizan día a día en las distintas sucursales. Se pueden hacer análisis de ventas en forma global, por categoría de productos, por vendedor, por sucursal. Se puede analizar la eficiencia de la entrega de los productos, el origen de los pedidos, la hora del día en que se realizan más ventas, etc.

Todos estos análisis no van a proporcionar insights que podremos utilizarlos para garantizar la escalabilidad y la eficiencia en la toma de decisiones.

## DESARROLLO DEL PROYECTO

El primer paso que realizamos fue el desarrollo de un **diagrama entidad relación** para organizar las entidades y un **modelo relacional** para ordenar las tablas y sus relaciones. Luego creamos una base de datos de nombre FastFoodDa con un archivo de datos inicial de 50MB que puede crecer hasta 1GB, y un archivo de registro de 25 MB que puede crecer hasta 256MB, ambos ubicados en la ruta **C:\FastFood\_DA\**. La notación que elegimos para elaborar nuestro script es **Pascal Case**. Después de activar la base con el comando 'USE' , empezamos a crear las tablas, empezando por las **tablas padre** ( las que tienen las claves primarias referenciadas) seguidas de las **tablas hijas** (las que tienen las claves foráneas que referencian a las tablas padre).

La primer tabla que creamos fue '**Categorias**', que contiene 2 columnas: '**CategoriasId**', la definimos como INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1), la columna será un número entero, identificador único para cada fila(**clave primaria**), no nulo, generado automáticamente por SQL Server, empezando en 1 y aumentando de 1 en 1 para cada nuevo registro; y la otra columna es '**Nombre**', en donde tenemos que cargar el nombre de la categoría, y la definimos con 'NVARCHAR(100) NOT NULL', tipo de dato de cadena de texto con soporte completo de unicode(hasta 100

caracteres), NOT NULL indica que la columna no puede obtener valores nulos.

La segunda tabla que creamos fue la de **'Productos'**, esta tabla contiene 4 columnas: **'ProductosId'** como **clave primaria**, **'Nombre'** para el nombre del producto a la cual aplicamos la restricción NOT NULL porque no podemos tener un producto si nombre, la columna **'Precio'** la cual definimos como DECIMAL (10, 2), la escala es 2, esto significa que el número puede tener hasta 2 dígitos después del punto decimal y **'CategoriasId'** como **clave foránea** que referencia a la columna **'CategoriasId'** de la tabla **'Categorias'**.

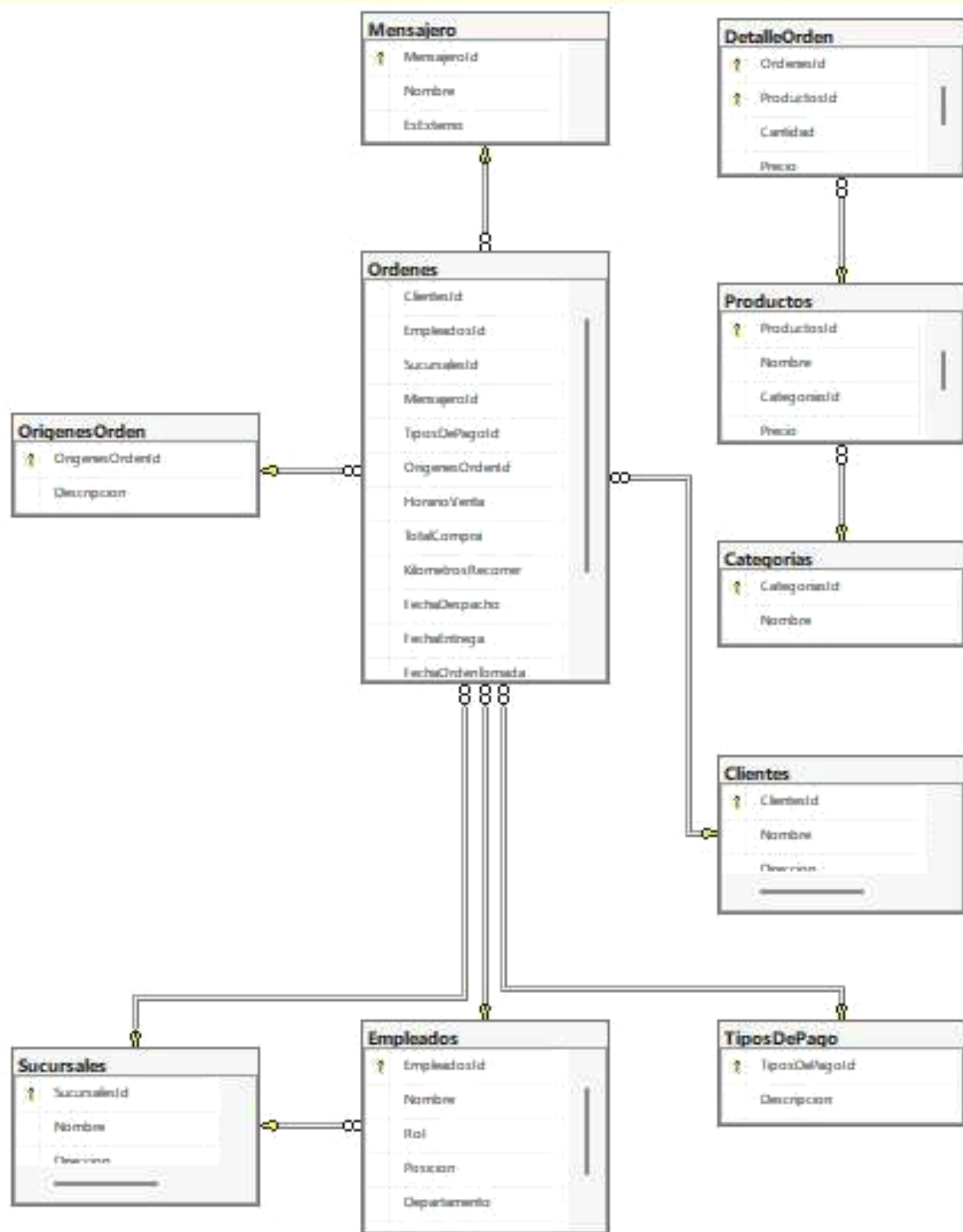
La tercera tabla que creamos fue la de **'Sucursales'** con 4 columnas: **'SucursalesId'** como **clave primaria**, **'Nombre'** para el nombre de la sucursal y **'Direccion'**.

– – acá cometimos un error al agregar la columna **'CategoriasId'**, que no  
– – corresponde a esta tabla, más adelante lo corregimos

La cuarta tabla que creamos fue la de **'Empleados'** con 6 columnas: **'EmpleadosId'** como **clave primaria**, **'Nombre'** para el nombre del empleado, **'Rol'**, **'Posicion'** y **'Departamento'** al que pertenece el empleado y **'SucursalesId'** como **clave foránea** que referencia a la tabla **'Sucursales'**.

Hicimos lo propio con las siguientes tablas siempre siguiendo el orden tabla padre a tabla hija: así creamos la tabla **'Clientes'** /\* en la cual agregamos equivocadamente la columna precio, lo que corregimos para ingresar los datos \*/ , la tabla **'OrigenesOrden'**, la tabla **'TiposDePago'**, la tabla **'Mensajero'**, la tabla **'Ordenes'** que es la tabla central de nuestro diagrama porque **representa la acción fundamental del negocio que es la venta**, y es el eje central del sistema ya que contiene la mayoría de las claves foráneas con referencia a otras tablas, y por último la tabla **'DetalleOrden'** que referencia a la tabla **'Ordenes'**.

## RESULTADOS Y CONSULTAS



## 2° Avance

1) ¿Cuál es la cantidad total de registros únicos en la tabla de órdenes?

|   | RegistrosUnicos |
|---|-----------------|
| 1 | 10              |

2) ¿Cuántos empleados existen en cada departamento?

|   | Departamento   | CantidadEmpleados |
|---|----------------|-------------------|
| 1 | Administración | 2                 |
| 2 | Ventas         | 2                 |
| 3 | Cafetería      | 1                 |
| 4 | Cocina         | 1                 |
| 5 | Logística      | 1                 |
| 6 | Mantenimiento  | 1                 |
| 7 | Restaurante    | 1                 |
| 8 | Servicio       | 1                 |

3) ¿Cuántos productos hay por código de categoría?

|   | CategoriasId | Nombre        | Productos |
|---|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 1            | Comida Rápida | 2         |
| 2 | 2            | Postres       | 2         |
| 3 | 4            | Ensaladas     | 2         |
| 4 | 7            | Helados       | 2         |
| 5 | 10           | Pizzas        | 2         |

4) ¿Cuántos clientes se han importado a la tabla de clientes?

|   | CantidadClientes |
|---|------------------|
| 1 | 10               |

5) ¿Cuáles son las sucursales con un promedio de Facturación/Ingresos superior a 1000.00 y que minimizan sus costos en base al promedio de kilómetros recorridos de todas de sus entregas gestionadas? Para un mejor relevamiento, ordene el listado por el Promedio Km Recorridos.

|   | SucursalesId | Sucursal         | PromedioFacturacion | PromKmRecorridos |
|---|--------------|------------------|---------------------|------------------|
| 1 | 9            | Sucursal Lago    | 1095.000000         | 3.000000         |
| 2 | 1            | Sucursal Central | 1053.510000         | 5.500000         |
| 3 | 7            | Sucursal Montaña | 1065.000000         | 7.500000         |
| 4 | 8            | Sucursal Valle   | 1085.000000         | 9.500000         |
| 5 | 2            | Sucursal Norte   | 1075.000000         | 10.000000        |

### 3° Avance

1) ¿Cuál es el total de ventas (TotalCompra) a nivel global?

| TotalVentas |          |
|-------------|----------|
| 1           | 10023.51 |

2) ¿Cuál es el precio promedio de los productos dentro de cada categoría?

|   | CategoriasId | NombreCategoria | PrecioPromedio |
|---|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 10           | Pizzas          | 12.490000      |
| 2 | 1            | Comida Rápida   | 8.990000       |
| 3 | 4            | Ensaladas       | 6.490000       |
| 4 | 2            | Postres         | 3.490000       |
| 5 | 7            | Helados         | 2.990000       |

3) ¿Cuál es el valor de la orden mínima y máxima por cada sucursal?

|    | SucursalesId | Nombre           | ValorMinimoOrden | ValorMaximoOrden |
|----|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 1            | Sucursal Central | 1053.51          | 1053.51          |
| 2  | 2            | Sucursal Norte   | 1075.00          | 1075.00          |
| 3  | 3            | Sucursal Este    | 920.00           | 920.00           |
| 4  | 4            | Sucursal Oeste   | 930.00           | 930.00           |
| 5  | 5            | Sucursal Sur     | 955.00           | 955.00           |
| 6  | 6            | Sucursal Playa   | 945.00           | 945.00           |
| 7  | 7            | Sucursal Montaña | 1065.00          | 1065.00          |
| 8  | 8            | Sucursal Valle   | 1085.00          | 1085.00          |
| 9  | 9            | Sucursal Lago    | 1095.00          | 1095.00          |
| 10 | 10           | Sucursal Bosque  | 900.00           | 900.00           |

4) ¿Cuál es el mayor número de kilómetros recorridos para una entrega?

| MaxKmRecomidos |       |
|----------------|-------|
| 1              | 15.00 |

5) ¿Cuál es la cantidad promedio de productos por orden?

| CantidadPromedioxOrden |   |
|------------------------|---|
| OrdenesId              |   |
| 1                      | 3 |

6) ¿Cómo se distribuye la Facturación Total del Negocio de acuerdo a los métodos de pago?

|    | TiposDePago            | DistribucionDeFacturacion |
|----|------------------------|---------------------------|
| 1  | Cupón de Descuento     | 1095.00                   |
| 2  | Vale de Comida         | 1085.00                   |
| 3  | Tarjeta de Crédito     | 1075.00                   |
| 4  | Cheque                 | 1065.00                   |
| 5  | Efectivo               | 1053.51                   |
| 6  | Transferencia Bancaria | 955.00                    |
| 7  | Criptomonedas          | 945.00                    |
| 8  | PayPal                 | 930.00                    |
| 9  | Tarjeta de Débito      | 920.00                    |
| 10 | Pago Móvil             | 900.00                    |

7) ¿Cuál Sucursal tiene el ingreso promedio más alto?

|    | NombreSucursal   | IngresoPromMasAlto |
|----|------------------|--------------------|
| 1  | Sucursal Lago    | 1095.000000        |
| 2  | Sucursal Valle   | 1085.000000        |
| 3  | Sucursal Norte   | 1075.000000        |
| 4  | Sucursal Montaña | 1065.000000        |
| 5  | Sucursal Central | 1053.510000        |
| 6  | Sucursal Sur     | 955.000000         |
| 7  | Sucursal Playa   | 945.000000         |
| 8  | Sucursal Oeste   | 930.000000         |
| 9  | Sucursal Este    | 920.000000         |
| 10 | Sucursal Bosque  | 900.000000         |

8) ¿Cuáles son las sucursales que han generado ventas totales por encima de \$1000?

|   | NombreSucursal   | VentasTotales |
|---|------------------|---------------|
| 1 | Sucursal Lago    | 1095.00       |
| 2 | Sucursal Valle   | 1085.00       |
| 3 | Sucursal Norte   | 1075.00       |
| 4 | Sucursal Montaña | 1065.00       |
| 5 | Sucursal Central | 1053.51       |

9) ¿Cómo se comparan las ventas promedio antes y después del 1 de julio de 2023?

| promedioAntes | promedioDespues | diferencia | PorcentajeCambio |
|---------------|-----------------|------------|------------------|
| 979.751666    | 1036.250000     | 56.498334  | 5.766500         |

10) ¿Durante qué horario del día (mañana, tarde, noche) se registra la mayor cantidad de ventas, cuál es el ingreso promedio de estas ventas, y cuál ha sido el importe máximo alcanzado por una orden en dicha jornada?

|   | HorarioVenta | CantidadDeVentas | IngresoPromedio | ImporteMaximo |
|---|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | Mañana       | 4                | 987.127500      | 1065.00       |
| 2 | Noche        | 3                | 986.666666      | 1095.00       |
| 3 | Tarde        | 3                | 1038.333333     | 1085.00       |

## 4° Avance

1) ¿Cómo puedo obtener una lista de todos los productos junto con sus categorías?

|    | Producto            | Categoria     |
|----|---------------------|---------------|
| 1  | Hamburguesa Deluxe  | Comida Rápida |
| 2  | Cheeseburger        | Comida Rápida |
| 3  | Pizza Margarita     | Pizzas        |
| 4  | Pizza Pepperoni     | Pizzas        |
| 5  | Helado de Chocolate | Helados       |
| 6  | Helado de Vainilla  | Helados       |
| 7  | Ensalada César      | Ensaladas     |
| 8  | Ensalada Griega     | Ensaladas     |
| 9  | Pastel de Zanahoria | Postres       |
| 10 | Brownie             | Postres       |

2) ¿Cómo puedo saber a qué sucursal está asignado cada empleado?

|    | Empleado         | Sucursal         |
|----|------------------|------------------|
| 1  | John Doe         | Sucursal Central |
| 2  | Jane Smith       | Sucursal Central |
| 3  | Bill Jones       | Sucursal Central |
| 4  | Alice Johnson    | Sucursal Central |
| 5  | Tom Brown        | Sucursal Central |
| 6  | Emma Davis       | Sucursal Central |
| 7  | Lucas Miller     | Sucursal Central |
| 8  | Olivia García    | Sucursal Central |
| 9  | Ethan Martinez   | Sucursal Central |
| 10 | Sophia Rodriguez | Sucursal Central |

3) ¿Existen productos que no tienen una categoría asignada?



|    | Nombre              | CategoriaAsignada |
|----|---------------------|-------------------|
| 1  | Brownie             | SI                |
| 2  | Cheeseburger        | SI                |
| 3  | Ensalada César      | SI                |
| 4  | Ensalada Griega     | SI                |
| 5  | Hamburguesa Deluxe  | SI                |
| 6  | Helado de Chocolate | SI                |
| 7  | Helado de Vainilla  | SI                |
| 8  | Pastel de Zanahoria | SI                |
| 9  | Pizza Margarita     | SI                |
| 10 | Pizza Pepperoni     | SI                |

4) ¿Cómo puedo obtener un detalle completo de las órdenes, incluyendo el Nombre del cliente, Nombre del empleado que tomó la orden, y Nombre del mensajero que la entregó?

|    | OrdenId | Cliente        | Empleado         | Mensajero        |
|----|---------|----------------|------------------|------------------|
| 1  | 1       | Cliente Uno    | John Doe         | Mensajero Uno    |
| 2  | 2       | Cliente Dos    | Jane Smith       | Mensajero Dos    |
| 3  | 3       | Cliente Tres   | Bill Jones       | Mensajero Tres   |
| 4  | 4       | Cliente Cuatro | Alice Johnson    | Mensajero Cuatro |
| 5  | 5       | Cliente Cinco  | Tom Brown        | Mensajero Cinco  |
| 6  | 6       | Cliente Seis   | Emma Davis       | Mensajero Seis   |
| 7  | 7       | Cliente Siete  | Lucas Miller     | Mensajero Siete  |
| 8  | 8       | Cliente Ocho   | Olivia García    | Mensajero Ocho   |
| 9  | 9       | Cliente Nueve  | Ethan Martinez   | Mensajero Nueve  |
| 10 | 10      | Cliente Diez   | Sophia Rodriguez | Mensajero Diez   |

5) ¿Cuántos artículos correspondientes a cada Categoría de Productos se han vendido en cada sucursal?

|   | CantidadArticulos | Categoria     | Sucursal         |
|---|-------------------|---------------|------------------|
| 1 | 2                 | Postres       | Sucursal Central |
| 2 | 2                 | Pizzas        | Sucursal Central |
| 3 | 2                 | Helados       | Sucursal Central |
| 4 | 2                 | Ensaladas     | Sucursal Central |
| 5 | 2                 | Comida Rápida | Sucursal Central |

## Últimas preguntas

1) ¿Cuál es el tiempo promedio desde el despacho hasta la entrega de los pedidos gestionados por todo el equipo de mensajería?

Respuesta en minutos.

|   | TiempoPromedioEntregas |
|---|------------------------|
| 1 | 30                     |

2) ¿Qué canal de ventas genera más ingresos?

|   | CanalVentas | Ingresos |
|---|-------------|----------|
| 1 | Presencial  | 2140.00  |
| 2 | Drive Thru  | 2025.00  |
| 3 | Teléfono    | 2005.00  |
| 4 | En línea    | 1998.51  |
| 5 | App Móvil   | 1855.00  |

3) ¿Cuál es el nivel de ingreso generado por Empleado?

|    | Empleado         | IngresosGenerados |
|----|------------------|-------------------|
| 1  | Ethan Martinez   | 1095.00           |
| 2  | Olivia García    | 1085.00           |
| 3  | Jane Smith       | 1075.00           |
| 4  | Lucas Miller     | 1065.00           |
| 5  | John Doe         | 1053.51           |
| 6  | Tom Brown        | 955.00            |
| 7  | Emma Davis       | 945.00            |
| 8  | Alice Johnson    | 930.00            |
| 9  | Bill Jones       | 920.00            |
| 10 | Sophia Rodriguez | 900.00            |

4) ¿Cómo varía la demanda de productos a lo largo del día?

/\* esta pregunta no la pudimos responder con la cantidad de productos porque en la tabla DetalleOrden, que es donde está la cantidad de productos solo está el detalle de la orden 1, entonces reemplazamos la cantidad de productos por el importe de venta.\*/

|    | Horario/Venta | Importe | Dia                     |
|----|---------------|---------|-------------------------|
| 1  | Mañana        | 900.00  | 2023-10-25 09:00:00.000 |
| 2  | Noche         | 1095.00 | 2023-09-20 19:00:00.000 |
| 3  | Tarde         | 1085.00 | 2023-08-15 14:00:00.000 |
| 4  | Mañana        | 1065.00 | 2023-07-10 08:00:00.000 |
| 5  | Noche         | 945.00  | 2023-06-05 20:00:00.000 |
| 6  | Tarde         | 955.00  | 2023-05-30 15:00:00.000 |
| 7  | Mañana        | 930.00  | 2023-04-25 09:00:00.000 |
| 8  | Noche         | 920.00  | 2023-03-20 19:00:00.000 |
| 9  | Tarde         | 1075.00 | 2023-02-15 13:30:00.000 |
| 10 | Mañana        | 1053.51 | 2023-01-10 08:00:00.000 |

5) ¿Cuál es la tendencia de los ingresos generados en cada periodo mensual?

|    | Ingresos | Mes |
|----|----------|-----|
| 1  | 1053.51  | 1   |
| 2  | 1075.00  | 2   |
| 3  | 920.00   | 3   |
| 4  | 930.00   | 4   |
| 5  | 955.00   | 5   |
| 6  | 945.00   | 6   |
| 7  | 1065.00  | 7   |
| 8  | 1085.00  | 8   |
| 9  | 1095.00  | 9   |
| 10 | 900.00   | 10  |

## EFICIENCIA DE LAS SUCURSALES

Hemos identificado a la Sucursal Lago como la mejor destacada en términos de eficiencia operativa en las entregas. Esta sucursal registra Consistentemente **menos kilómetros recorridos por sus mensajeros en promedio**, y al mismo tiempo, exhibe el **promedio de ingresos por venta más alto** entre todas nuestras ubicaciones. La **optimización de las rutas de entrega y la agilidad de nuestros mensajeros no solo reducen nuestros costos operativos, sino que también se correlacionan directamente con una mayor satisfacción del cliente y un valor promedio de pedido superior**. Esto posiciona a esta sucursal como un modelo a seguir en términos de eficiencia y rentabilidad.

El siguiente paso crucial es **investigar a fondo qué hace que esta sucursal sea tan eficiente**. ¿Qué prácticas de gestión de rutas están utilizando? ¿Cómo se gestionan los pedidos internamente? ¿Hay algún factor geográfico o demográfico que influya?

**Replicar el Éxito:** El objetivo es **documentar las buenas prácticas implementadas y buscar formas de implementarlas en otras sucursales** que quizás no estén teniendo el mismo nivel de eficiencia. Las posibles acciones a tomar serían:

- Capacitación a mensajeros y personal.
- Implementación de software de optimización de rutas.
- Análisis de la distribución de zonas de entrega.
- **Medición Continua:** monitorear la correlación inversa entre promedio de ingresos y promedio de kilómetros recorridos para asegurar que las mejoras se mantengan y para identificar nuevas oportunidades.

## EFICIENCIA DE LOS CANALES DE VENTA

En relación a los canales de venta, el canal "Presencial" es el que genera los mayores ingresos con \$2140, lo que sugiere que la interacción directa con el cliente sigue siendo la fuente de ingresos más fuerte.

Los canales "Drive Thru", "Teléfono" y "En línea" tienen ingresos muy similares, rondando los \$2000. Esto indica que son canales significativos y con un rendimiento bastante parejo.

El canal "App Móvil" es el que menos ingresos genera, con \$1855. Es un canal que actualmente necesita más impulso o mejoras.

**Optimización del Canal Presencial:** Dado que es el de mayor ingreso, se podría buscar formas de mejorar la experiencia en tienda para mantener y aumentar esta ventaja.

**Estrategias para Canales Digitales:** Los canales "Drive Thru", "Teléfono" y "En línea" están muy cerca en ingresos. Se podrían analizar las particularidades de cada uno para identificar si pequeñas mejoras en la eficiencia o promociones específicas podrían impulsarlos.

**Foco en la App Móvil:** El bajo ingreso de la App Móvil sugiere que podría haber una oportunidad significativa para aumentar su rendimiento. Se podrían considerar las siguientes acciones:

- **Promociones Exclusivas:** Ofrecer descuentos o recompensas solo a través de la app.
- **Mejora de la Experiencia de Usuario (UX):** Simplificar el proceso de pedido, mejorar la interfaz, añadir funciones atractivas.
- **Marketing Dirigido:** Promocionar activamente el uso de la app en otros canales y a través de campañas de marketing digital.
- **Funcionalidades Adicionales:** Incorporar opciones como pedidos anticipados, programas de lealtad, o seguimiento de pedidos en tiempo real.

## ESTACIONALIDAD

En relación a la estacionalidad de ventas anuales, **el segundo semestre generó un 5,67% más de ventas que el primero** lo que indica una clara señal de **crecimiento y progreso positivo**. Esto sugiere que las estrategias o condiciones del mercado en el segundo semestre fueron **más favorables** que en el primero.

Hay que determinar si esta mejora en el ingreso se debe a condiciones naturales o estacionales como el clima o épocas festivas, a mejoras en

marketing, promociones, optimización de operaciones, ampliación de menú, o mejor servicio al cliente , o a factores externos como condiciones económicas generales más favorables, aumento de la demanda local, o menor competencia. Sería importante analizar también los costos asociados a esas ventas para ver si el margen de ganancia también mejoró.

## EFICIENCIA DE VENTAS SEGÚN LOS HORARIOS DEL DIA

En relación a los horarios de venta Aunque la **Mañana** tiene la mayor **Cantidad de Ventas** (4 órdenes), el **Ingreso Promedio** más alto lo tiene la **Tarde** (\$1038.33), superando a la Mañana (\$987.13) y la Noche (\$986.67). Esto sugiere que los clientes en el turno de la tarde tienden a gastar más por orden. Podrían estar comprando combos más grandes, más ítems adicionales, o productos de mayor valor unitario. La implicación de mayor cantidad de venta por la mañana es que requiere de más trabajo para el personal, una mejor organización para mayor volumen de pedidos realizados. La **Noche** registra el **Importe Máximo** individual (\$1095.00), incluso con solo 3 ventas, similar a la Tarde. Aunque el promedio es similar al de la mañana, hay clientes dispuestos a realizar compras de alto valor en este horario. Podría explorarse por qué ocurre esto (ej., pedidos familiares, grupos) y si se puede replicar o aumentar.

## EFICIENCIA EN LOS TIEMPOS DE ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS

- **Promedio de demora entre Fecha Despacho y Fecha Entrega:** 30 minutos. Este es el tiempo que el mensajero tarda en llevar la orden al cliente una vez que ya la tiene en sus manos. 30 minutos de promedio para la entrega puede ser un factor crítico para la satisfacción del cliente, especialmente en comida rápida. Esto incluye el tiempo de viaje y cualquier espera al llegar al destino.

- **Promedio entre Fecha Orden Tomada y Fecha Entrega: 63** minutos. Este es el tiempo total que el cliente espera desde que realiza su pedido hasta que lo recibe. Una hora y tres minutos de espera total es un tiempo considerable para comida rápida. Aunque la preparación es rápida (16 min) y la entrega en sí toma 30 min, la diferencia entre (Orden Tomada -> Lista) + (Despacho -> Entrega) no suma 63 minutos directamente ( $16 + 30 = 46$  minutos). Esto implica que hay un "tiempo muerto" o "tiempo de espera" significativo **entre que la orden está lista y es despachada**.
- **Promedio entre Fecha Orden Tomada y Fecha Orden Lista: 16** minutos. Este es el tiempo que toma desde que se recibe la orden hasta que está preparada y lista para salir. Un promedio de 16 minutos es un buen indicador de la eficiencia de tu equipo de cocina. Es relativamente rápido para preparar una orden desde cero. Si tu objetivo es la velocidad, este es un número sólido.

Existe un promedio de **17 minutos de demora entre que una orden está lista y es efectivamente despachada** (entregada al mensajero). Este es el **principal cuello de botella** identificado.

#### **Acciones Estratégicas Sugeridas:**

##### **1. Optimizar el Proceso de Despacho:**

- **Focus:** Minimizar los 17 minutos de espera entre "Orden Lista" y "Fecha Despacho".
- **Posibles causas:**
  - ★ Falta de mensajeros disponibles en el momento en que la orden está lista.
  - ★ Ineficiencia en la asignación de mensajeros (ej., manual, sin optimización de rutas).
  - ★ Mensajeros esperando varias órdenes antes de salir para optimizar sus rutas (acumulación).

★ Problemas de comunicación entre cocina y despacho.

- **Soluciones:**

- ★ **Gestión de mensajeros:** tener suficiente personal de mensajería en las horas pico o implementar un sistema de gestión de turnos/disponibilidad más dinámico.

- ★ **Sistema de asignación:** Considerar un sistema que asigne automáticamente órdenes a los mensajeros disponibles y optimice rutas en tiempo real.

- ★ **Flujo de trabajo:** Revisar el proceso de "pick-up" del mensajero en la cocina. ¿Es rápido y sin obstáculos?

- ★ **Comunicación:** Mejorar la comunicación entre cocina (cuando la orden está lista) y el equipo de despacho.

## 2. Evaluar la Velocidad de Entrega (30 minutos):

- Aunque el cuello de botella principal no está aquí, 30 minutos es un tiempo considerable.
- **Acción:** Analizar las rutas de los mensajeros. ¿Se pueden optimizar para reducir el tiempo de viaje? ¿Hay zonas de entrega particularmente lentas? ¿La cantidad de pedidos por viaje es óptima o se podría ajustar?

## 3. Comunicación con el Cliente:

- Dado que el tiempo total de espera es de 63 minutos, es crucial **gestionar las expectativas del cliente**. Si saben que esperarán una hora, pueden estar más satisfechos que si esperan 30 minutos y el pedido tarda el doble.
- **Acción:** Implementar o mejorar la comunicación del tiempo de entrega estimado al cliente en el momento de la compra. Considerar notificaciones de estado (orden lista, orden en camino).



/\* En esta base de datos falta información de gastos. Podríamos agregar una nueva tabla 'CategoriaGastos' como nueva tabla maestra para clasificar los tipos de gastos por ejemplo: 'Insumos', 'Sueldos', 'Alquiler', 'Servicios', 'Marketing', 'Impuestos', 'Mantenimiento', 'Transporte'. Y otra tabla 'Gastos' para registrar cada transacción de gasto individual, también se puede agregar una tabla para los 'Proveedores' y en la tabla 'Empleados' se puede agregar una columna de 'SalarioBase'. \*/

## OPTIMIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La base de datos se creó con sus debidas interconexiones para garantizar un gran número de información como se hace referencia al principio de este informe y asegurándonos de usar el tipo de dato más eficiente para cada columna sin riesgo de desbordamiento, se proporcionó la implementación de NOT NULL en las columnas que lógicamente siempre deben contener un dato.

## DESAFÍOS Y SOLUCIONES

Uno de los mayores desafíos que encontramos al desarrollar la base de datos fue corregir los errores que cometimos al crearla, tener que alterar la base nos demandó investigación y prueba y error, sobre todo corregir las restricciones de foreign key y tener que volver a implementarlas porque necesitábamos el nombre de la restricción que lo encontramos en la base de datos desplegando el explorador de objetos.

Otro de los desafíos fue sacar conclusiones con tan pocos datos, se pudo llegar a descifrar algunos insights valiosos aunque no sabemos qué tan representativos pueden ser del desempeño de la empresa.

/\* Tenemos 10 órdenes registradas, hay un registro de 10 empleados todos de la sucursal central, en la tabla 'DetalleOrden' tenemos el detalle de una sola orden. \*/

## REFLEXIÓN PERSONAL

/\* Aprendimos el proceso operativo de creación de una base de datos usando DDL en SQL Server y a hacer consultas usando DML, lo que nos permite elaborar bases de datos para distintos proyectos y para poder consultarlas y realizar análisis. Lo que me resulta llamativo es que de nuevo hicimos una base de datos relacional y ese no es el trabajo de un analista de datos, pero sirve como práctica y para ir conociendo la herramienta. Si tuviera que volver a empezar de nuevo el proyecto haría una base de datos de Data Warehouse (Almacén de Datos) con un proyecto con varios años de recolección de datos optimizado específicamente para el análisis y la elaboración de informes. \*/